

Hướng dẫn Knowledge Platform (MinerU + NestJS + Admin)

Phiên bản: 0.1 · Cập nhật: 2026-05

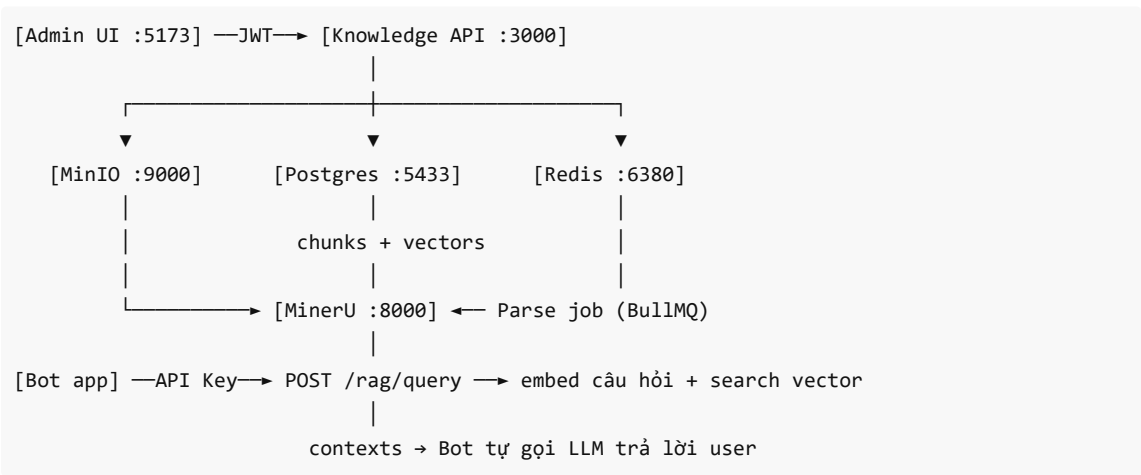
1. Hệ thống là gì?

Knowledge Platform biến tài liệu PDF/DOCX thành tri thức có thể tìm kiếm (vector) để chatbot tra cứu.

Thành phần	Vai trò
Admin UI (React)	Upload, Parse, Index, Test RAG, tạo API Key
Knowledge API (NestJS)	API trung tâm: lưu file, queue, RAG
MinerU	Parse PDF → Markdown + JSON
Docker	Postgres (pgvector), Redis, MinIO
OpenAI	Embedding text-embedding-3-small khi Index / RAG
App Bot (riêng)	Gọi POST /rag/query bằng API Key

Bot **không** gọi MinerU trực tiếp — chỉ gọi Knowledge API.

2. Sơ đồ luồng dữ liệu



3. Ba bước xử lý tài liệu

Bước	Nút admin	Cần chạy	Kết quả
1. Upload	Upload file	API + Docker	File gốc → MinIO
2. Parse	Parse	+ MinerU API	Markdown, content_list.json → MinIO

3. Index	Index	+ OpenAI billing	Chunks + vector → Postgres
----------	-------	------------------	----------------------------

Trạng thái **Sẵn sàng** = đã index, RAG tìm được.

4. Các dịch vụ cần khởi động

4.1. Docker (bắt buộc)

Thư mục: D:\CODE\MINERU\mineru-knowledge-admin

```
docker compose up -d
```

Dịch vụ	Port	Mục đích
Postgres + pgvector	5433	DB, vector
Redis	6380	Hàng đợi Parse/Index
MinIO	9000 / 9001	Lưu file gốc & đã parse

Điều kiện: Docker Desktop đang chạy.

4.2. MinerU API (khi Parse)

Thư mục: D:\CODE\MINERU\MinerU

```
.\run-mineru.ps1 api
```

| URL | <http://127.0.0.1:8000> |

Không cần nếu chỉ xem tài liệu đã parse/index từ trước.

4.3. Knowledge API (bắt buộc)

Thư mục: D:\CODE\MINERU\mineru-knowledge-admin

```
.\run-api.ps1
```

| Health | <http://127.0.0.1:3000/api/v1/health> | | Swagger | <http://127.0.0.1:3000/docs> |

Cấu hình: api\.env (copy từ .env.example):

- DATABASE_URL , REDIS_URL , MinIO
- OPENAI_API_KEY — bắt buộc cho Index/RAG
- ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD — tài khoản admin web
- JWT_SECRET — đổi khi deploy thật

4.4. Admin UI (quản trị)

Sau khi API chạy:

```
.\run-admin.ps1
```

| URL | <http://127.0.0.1:5173/admin/> | | Login mặc định dev | admin@local.dev / admin123 |

4.5. App Chatbot (tùy chọn)

Không cần terminal trên máy này nếu bot là project khác.

1. Admin → **API Keys** → Tạo key → copy `mk_live_...` (chỉ hiện một lần).
2. Bot gọi:

```
POST http://127.0.0.1:3000/api/v1/rag/query
Content-Type: application/json
X-API-Key: mk_live_<secret>

{"question":"...", "documentIds":["<uuid>"], "topK":8}
```

3. Dùng `contexts` trong response → ghép prompt → gọi LLM (OpenAI/Claude/...).

API Key **chỉ** dùng RAG — không upload/parse/index.

5. Khởi động nhanh (một lệnh)

Thư mục: `mineru-knowledge-admin`

```
.\start-all.ps1
```

Mở nhiều cửa sổ PowerShell (Docker + MinerU + API + Admin). Dừng: `.\stop-all.ps1`

6. Thứ tự khởi động thủ công (4 terminal)

#	Lệnh	Ghi chú
1	<code>docker compose up -d</code>	Trong <code>mineru-knowledge-admin</code>
2	<code>.\run-mineru.ps1 api</code>	Trong <code>MinerU</code>
3	<code>.\run-api.ps1</code>	Trong <code>mineru-knowledge-admin</code>
4	<code>.\run-admin.ps1</code>	Sau API

Tối thiểu (chỉ RAG): bước 1 + 3 + bot/API key (hoặc bước 4 để test trên web).

7. Xử lý lỗi thường gặp

Triệu chứng	Nguyên nhân	Cách xử lý
Admin báo API offline	API chưa chạy / port 3000 bận	<code>.\run-api.ps1</code> , tắt process trùng port

Parse → LỖI, MinerU đỏ	MinerU chưa chạy	.\run-mineru.ps1 api
Index → 429 OpenAI	Hết quota / chưa nạp credit	https://platform.openai.com/settings/organization/billing
EADDRINUSE :3000	Hai instance API	Chỉ một run-api.ps1
DB connection failed	Docker chưa lên	docker compose up -d
Bot 401	Key sai / đã thu hồi	Tạo key mới trong Admin

8. Đường dẫn dự án

```
D:\CODE\MINERU\  
├─ MinerU\                # Parse service  
│   └─ run-mineru.ps1 api  
└─ mineru-knowledge-admin\ # Platform chính  
    ├─ docker-compose.yml  
    ├─ run-api.ps1  
    ├─ run-admin.ps1  
    ├─ start-all.ps1      # Khởi động tất cả  
    ├─ stop-all.ps1  
    ├─ api\                # NestJS + .env  
    ├─ admin-ui\           # React admin  
    └─ docs\               # Tài liệu này
```

9. Model & chi phí

- **Embedding:** text-embedding-3-small , 1536 chiều (cấu hình `EMBEDDING_MODEL` trong `api\.env`).
- **RAG:** Mỗi câu hỏi embed 1 lần + search vector local — rẻ so với chat GPT.
- **LLM trả lời:** Do app bot tự chọn, không nằm trong platform này.

Tài liệu kèm script `start-all.ps1` / `stop-all.ps1` trong cùng repo.